Reliability Design - Lab 2

Bản trình bày ngắn để nhóm phản biện. Trạng thái: AI_DRAFT_COMPLETE; TECHNICAL_REVIEW_PENDING; TEAM_DECISION_PENDING. Owner dự kiến: REL-01 Nguyễn Đăng Gia Đạo và REL-02 Nguyễn Đồng Thiên Kỳ, cả hai vẫn TENTATIVE.

1. Problem Statement

Một phiên streaming có dữ liệu cần giao đủ và đúng thứ tự, như cấu hình hoặc lệnh điều khiển. Cũng có dữ liệu thời gian thực, như trạng thái game/media, mà bản mới thường có ích hơn việc gửi lại bản cũ.

Nếu mất một gói, sender cần biết lúc nào có đủ bằng chứng để phục hồi. Nếu ACK bị mất, sender không được khiến ứng dụng xử lý cùng lệnh hai lần. Nếu gói đến sai thứ tự, receiver giữ dữ liệu trong giới hạn bộ nhớ và chỉ giao đúng thứ tự trong kênh yêu cầu ordered delivery.

Đây là draft do nhóm thảo luận. Email môn học yêu cầu thiết kế nháp Reliability, Flow Control và Congestion Control; không xác nhận Lab 2 bắt buộc dùng QUIC hoặc implement đủ thuật toán.

2. Proposed Solution

Đề xuất một cơ chế kiểu Selective Repeat ở mức ứng dụng:

- Mỗi packet có packet number mới theo từng chiều gửi; reliable data giữ channel và byte offset khi retransmit.
- ACK ranges báo PN đã nhận; ACK packet receipt không chứng minh ứng dụng đã commit lệnh.
- Sender chỉ retransmit reliable byte range còn outstanding trong packet number mới.
- Real-time update dùng sequence mới; update cũ hoặc đã mất không được retransmit.
- Ordered delivery chỉ áp dụng trong từng reliable channel; gap không mặc định chặn mọi channel khác.

Packet number nhận diện một lần gửi; offset nhận diện dữ liệu. Nếu cần xác nhận nghiệp vụ, ứng dụng cần response hoặc command ID/idempotency riêng.

3. Packet / ACK Design

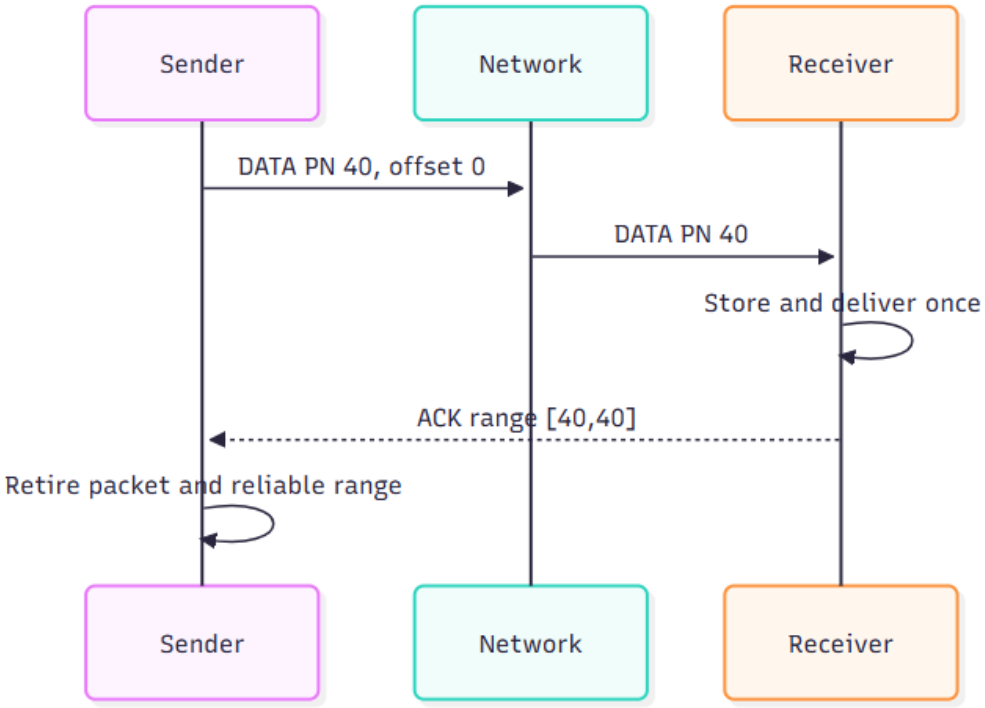
Trường	Vai trò
connection_id, packet_number, type/flags	Nhận diện phiên, lần gửi và loại packet.
ACK frame	Largest acknowledged PN, các range nhận được, ACK delay.
Reliable frame	channel_id, stream_offset, length, message boundary và payload.
Real-time frame	channel_id, update_sequence, freshness metadata và payload.
Receive-credit frame	Giới hạn absolute offset mà receiver còn cho phép.

ACK range ghi mọi PN đã xử lý, kể cả ACK-only PN nếu ACK được gửi vì traffic khác. ACK-only không yêu cầu ACK ngược lại. Receiver ACK nhanh khi ack-eliciting packet mới làm lộ gap; bình thường gửi sau hai packet ack-eliciting hoặc khi hết ACK delay đã chọn.

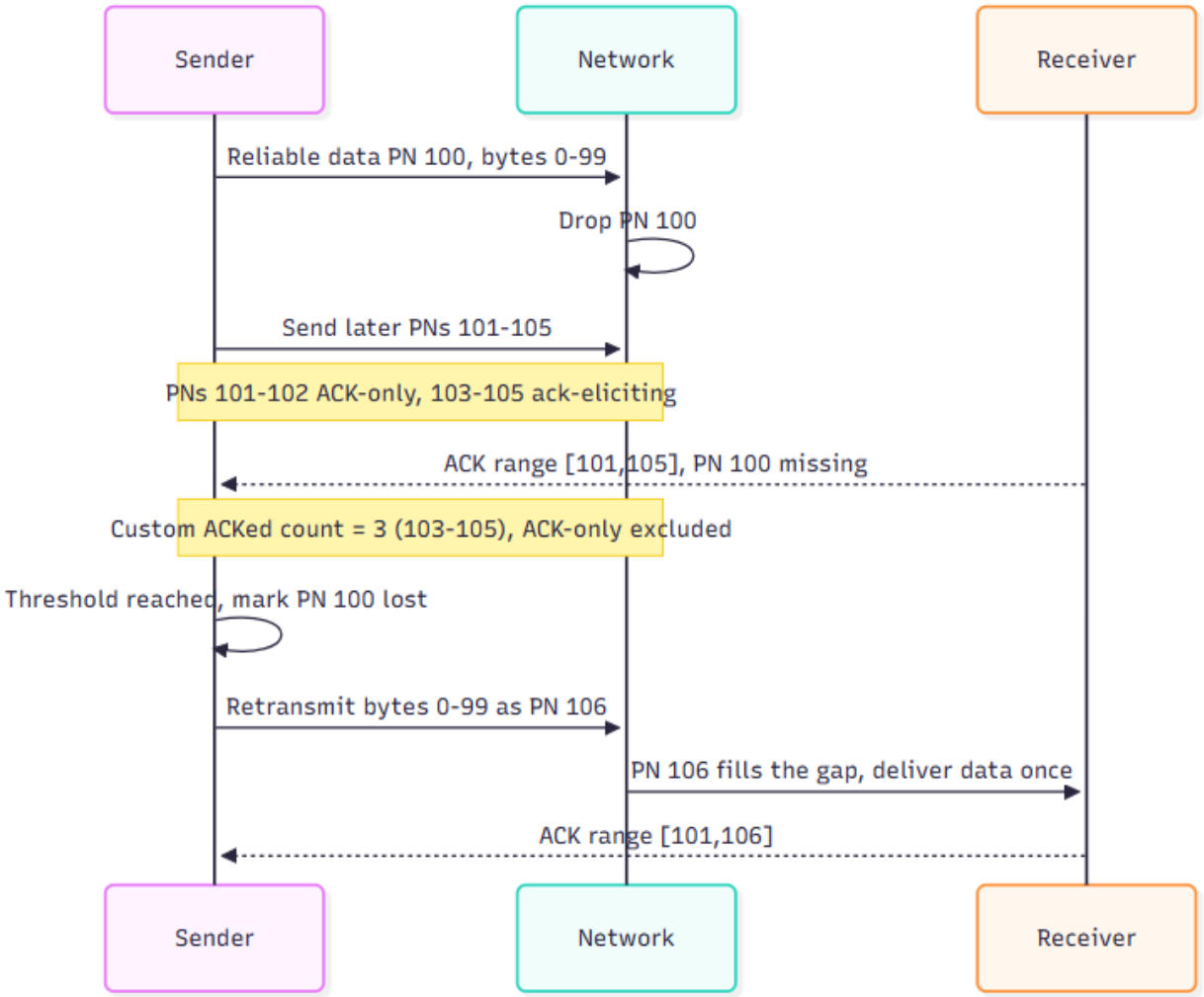
4. Sender / Receiver Algorithm

1. Sender kiểm tra receive credit, congestion budget và pacing; gán PN mới và lưu thời gian gửi cùng reliable ranges.
2. Receiver lọc PN trùng, buffer reliable ranges trong credit, rồi giao message hoàn chỉnh theo offset và chỉ một lần.
3. Receiver ghi mọi PN đã xử lý. Sender cập nhật ACK/RTT rồi chạy loss detection.
4. Packet-count rule tùy chỉnh: 3 later ACKed ack-eliciting packets, không phải raw PN distance của QUIC.
5. Nếu time threshold chưa tới khi ACK về, đặt loss_time và re-check khi timer hết dù không có ACK mới.
6. Loss-time timer được ưu tiên. Chỉ khi không có loss_time mới chạy PTO; PTO gửi probe nhưng không tự mark loss.
7. Khi loss được xác nhận, retransmit reliable range còn cần bằng PN mới; bỏ real-time update đã cũ.

5. Normal Delivery



5. Packet Loss Recovery



6. Worked Examples

Threshold comparison. PN 100 is lost; later ACK-only PNs 101 and 102 arrive before ack-eliciting PN 103. If ACK [101,103] arrives before the time deadline, QUIC's raw-distance test can meet 103 >= 100 + 3. The numeric distance includes two sent ACK-only PNs; this draft counts only one later ACKed ack-eliciting packet. Its custom count is 1, so the rules differ and are not equivalent. Two more such ACKs reach this draft's count of 3.

Lost ACK example. Receiver gets PN 60 and delivers its command once, then its ACK is lost. On PTO, sender sends a probe; PTO alone does not mark PN 60 lost. Offset deduplication prevents a second delivery if a retry was already sent.

7. Advantages / Limitations

Advantages: one lost packet does not require replaying every later packet; ACK ranges communicate reordering; independent channels can progress; stale real-time data is not forced through a retry queue.

Limitations: sender and receiver keep packet, ACK-range, and stream-range state. A time threshold can still misclassify heavy reordering; ordered delivery blocks within the affected channel. Exactly-once side effects across crashes need application support. Security and wire interoperability are outside this draft.

8. Integration Notes

- Flow Control: out-of-order bytes consume receive buffer and credit; retransmission reuses an authorized offset.
- Congestion Control: receives ACK, confirmed loss, loss-time expiry, RTT, PTO probe and retransmission events. PTO is not a loss event; retry uses the same path budget.

9. Pending Team Decisions

- Confirm tentative owners, per-channel ordering, command IDs and application acknowledgments.
- Agree on ACK delay, ACK-range/buffer caps, update expiry clock and no-progress retry cap.
- Ask Congestion Control whether ACK-only packets count toward its path budget.
- Ask Flow Control whether connection-level and per-channel limits both apply.
- Keep Assignment 1 TCP/UDP, group-size and HoL conflicts open; they do not settle Lab 2 scope.

10. References and Presentation Plan

RFC 9000 informs PN, ACK ranges and retransmission of information in new packets. RFC 9002 Sections 6.1.1-6.2 and Appendix A.8-A.10 inform the QUIC raw-distance threshold, time-loss timer and PTO. RFC 9221 and Valve GameNetworkingSockets provide examples, not CO3094 requirements or wire compatibility.

Gợi ý nói trong 3-5 phút: nêu hai loại dữ liệu; phân biệt PN và offset; giải thích vì sao ACK-only làm packet-count rule khác QUIC raw distance; đi theo sơ đồ loss, threshold, PN mới và giao một lần; chốt giới hạn HoL cùng các quyết định cần nhóm thống nhất.